

Sürekli Veri Üzerinde Kısa Pencereleli Deprem Tespitinde Yanlış Alarm Oranları

MANT ve GCAM istasyonlarına ait sürekli kayıt üzerinde üç sinir ağı ve bir klasik eşik yönteminin karşılaştırılması; tek istasyon yanlış alarm oranları ve iki istasyon uyuşmasının bunlara etkisi

Öz

Kısa pencereleli deprem/gürültü sınıflandırıcıları, dengeli sınıflardan ve varış zamanına sabitlenmiş pencerelerden oluşan **düzenlenmiş sınaama kümelerinde** değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme koşullu bir niceliği ölçmektedir: pencerede bir varış olduğu bilindiğinde model onu bulabiliyor mu? Sürekli işletim ise koşulsuz niceliği gerektirmektedir ve iki durumdaki taban oranlar arasında dört ila altı büyüklük mertebesi fark bulunmaktadır.

Bu çalışmada, projede geliştirilen üç tespit edici ile klasik bir STA/LTA yöntemi, MANT istasyonuna ait 30 Nisan 2024 – 9 Ağustos 2026 arasındaki 728 günlük kesintisiz kayıt üzerinde, aynı pencerelerde ve aynı ön işlemeyle karşılaştırılmıştır. Toplam 10,5 milyon (6 saniyelik model) ve 18,5 milyon (3,4 saniyelik modeller) pencere puanlanmıştır.

Dört ana bulgu elde edilmiştir. **(1)** Sınaama kümesinde belirlenen 0,5 eşik sürekli veriye aktarılamamaktadır: öngörülen günde 257 yanlış alarm karşılık ölçülen değer 12.599'dur, çünkü 6 saniyelik model sürekli gürültü üzerinde 0,80 ortanca puan vermektedir. **(2)** Nedeni, genlik madenciliğinin negatif sınıfa koyduğu taban ile fiziğin pozitif sınıfa koyduğu taban arasında kalan ve modelin hiç eğitim verisi görmediği bir **sessizlik bölgesidir**; sürekli arka plan tam olarak orada bulunmaktadır. **(3)** Olay düzeyinde AUC ile işletme çalışma noktası, dört tespit ediciyi **ters sırada** dizmektedir. **(4)** Açıklanamayan alarmlar günlük döngü göstermektedir (gündüz/gece 1,7–2,1 kat), bu da önemli bir bölümünün kataloglanmamış deprem değil kültürel gürültü olduğunu göstermektedir. **(5)** Yanlış alarm oranı **istasyona özgüdür**: aynı model, aynı ön işlemeyle, MANT'ta 0,80 olan arka plan ortancasını GCAM'de 0,12 vermektedir. **(6)** İki istasyonun uyuşması şart koşulduğunda günlük yanlış bildirim sayısı ~11'den **0,46'ya** inmektedir (25 kat), ancak bu **bağımsızlık varsayımının öngördüğü 164 katın çok altındadır**: iki istasyonun yanlış alarmları rastlantının 6,5–7,7 katı kadar örtüşmektedir.

Ayrıca P varışının S dalgasından önce bildirilebilme oranı uzaklığa göre ölçülmüş ve bu yeteneğin pencere boyunun dayattığı bir **başabaş uzaklığa** bağlı olduğu gösterilmiştir.

Anahtar sözcükler: deprem tespiti, sürekli veri, yanlış alarm oranı, çalışma noktası, ağ uyuşması, istasyonlar arası aktarım, STA/LTA, derin öğrenme

1. Giriş

Derin öğrenme tabanlı faz seçiciler, sismolojide rutin katalog üretiminin standart aracı hâline gelmiştir. Buna karşılık, bu modellerin **sürekli kayıt üzerindeki yanlış alarm maliyeti** yayımlanmış çalışmalarda nadiren raporlanmaktadır.

Bu boşluk alan yazında açıkça kabul edilmektedir. PhaseNet'in özgün makalesinde Zhu ve Beroza (2019), modellerinin "tespit edilmiş depremlerden oluşan bir veri kümesi üzerinde eğitildiğini" belirtmekte ve sürekli veride tespit için "**sismik faza benzeyen gürültü sıçramalarını ayırt edebilmesi amacıyla daha fazla sismik olmayan sinyal içeren yeni bir veri kümesinin** eğitimde kullanılması gerektiğini" ifade etmektedir. Aynı makaledeki sürekli veri gösterimi, sekiz olayın dalga formlarının üst üste bindirilmesiyle **yapay olarak** oluşturulmuştur.

Benzer biçimde Ravishan vd. (2026), Yeni Zelanda'da uç cihaz üzerinde çalışan hafif bir evrişimli ağ için, gürültü pencerelerinin "**deprem dalga formu kayıtlarından rastgele çıkarıldığını** ve dolayısıyla yalnızca küçük bir bölümünün trafik, kalibrasyon darbeleri veya taş ocağı patlatmaları gibi yüksek genlikli geçici sinyaller içerdiğini" sınırlılık olarak belirtmekte, bunun "gerçek zamanlı işletimde ara sıra hatalı sınıflandırmalara yol açabileceğini" eklemektedir.

Doğal sınıf dengesizliğini sınaama aşamasında koruyan az sayıdaki çalışmadan biri olan TransQuake (Hu vd., 2021), negatif örneklerini düşük eşikli bir FilterPicker'ın yanlış tetiklemelerinden seçmiş ve yaklaşık 11:1 dengesizlik altında **0,712 kesinlik** bildirmiştir. Bu değer, dengeli sınaama kümelerinde bildirilen 0,99 düzeyindeki başarımlarla aynı büyüklükte değildir.

Bu çalışmanın katkısı, tek bir istasyonun iki yıla yakın kesintisiz kaydı üzerinde, **ilişkilendirme öncesi** ve **günlük yanlış alarm bütçesi cinsinden** doğrudan ölçüm yapmaktır. Ayrıca aynı kayıt üzerinde klasik bir eşik yöntemi karşılaştırma tabanı olarak çalıştırılmıştır; bu, yayımlanmış karşılaştırmaların çoğunda eksik olan bir öğedir.

2. Veri

2.1 Sürekli dalga formu kaydı

MANT istasyonu (TU ağı; 38,4908 K, 28,5579 D; Kula, Manisa) kayıtları AFAD TDVMS üzerinden 21 günlük parçalar hâlinde indirilmiştir. Kullanılabilir kayıt 30 Nisan 2024 – 9 Ağustos 2026 arasını kapsamakta ve 36 parçadan oluşmaktadır; dört pencere kaynakta veri içermediğinden dışarıda kalmıştır. Üç bileşen (HHZ, HHN, HHE) 100 Hz örnekleme hızındadır.

Kayıt kesintisiz değildir: istasyon 21 günlük bir parça içinde yüzlerce kez düşüp geri gelmektedir. Bu nedenle pencereler yalnızca **üç bileşenin de kesintisiz kayda sahip olduğu** aralıklarda üretilmiş, hiçbir pencere veri boşluğu üzerinden kurulmamıştır.

2.2 Deprem katalogu ve tespit edilebilirlik

AFAD katalogunda istasyondan 500 km içinde ve ilgili dönemde 62.494 olay bulunmaktadır. Bunların 14.062'si veri boşluğuna denk gelmekte ve değerlendirme dışında bırakılmaktadır — kaydı bulunmayan bir olay kaçırılmış sayılamaz.

Kalan olaylar için sinyal-gürültü oranı (SGO), iasp91 hız modeliyle kestirilen P varışı çevresinde ölçülmüştür (sinyal penceresi $[-1, +12]$ s, gürültü penceresi $[-60, -10]$ s). 47.522 olay için ölçüm yapılabilmektedir. **Ortanca SGO 1,39'dur ve olayların yalnızca %27'si SGO 3 eşiğini aşmaktadır.** Yani katalogdaki tipik deprem MANT'ın ham kaydında görünür bir iz bırakmamaktadır.

Bu, değerlendirme için bağlayıcı bir kısıttır. Bütün katalog olaylarına karşı ölçüldüğünde olay düzeyinde AUC 0,67–0,73 çıkmaktadır; bu değer modelin değil, **katalogun erişiminin** ölçüsüdür. Bu nedenle bu çalışmadaki bütün duyarlılık değerleri, $SGO \geq 3$ koşulunu sağlayan **13.056 olay** üzerinde raporlanmaktadır.

2.3 İkinci istasyon (GCAM)

Aynı ölçümlerin ikinci bir istasyonda yinelenebilmesi ve ağ uyuşmasının ölçülebilmesi için GCAM istasyonu (TU ağı; 37,7139 K, 27,2418 D) aynı yöntemle indirilmiş ve puanlanmıştır. Kullanılabilir kayıt 30 Nisan 2024 – 9 Aralık 2024 arasını kapsamakta ve 172,8 gün tutmaktadır; istasyon bu tarihten sonra kayıt üretmemektedir. Bu, aynı sayıda istek karşılığında MANT'ın 728 gününe karşılık elde edilen süredir ve tek başına, bir kampanyaya girişmeden önce istasyon çalışma süresinin yoklanması gerektiğini göstermektedir.

İki istasyon arasındaki uzaklık **144 km**'dir. GCAM'in kaydı bütünüyle MANT'ın kaydı içinde kalmakta, iki istasyonun **aynı anda** kayıta olduğu süre 159–160 gün olmaktadır. Bölüm 4.9'daki bütün uyuşma ölçümleri yalnızca bu ortak süre üzerinde yapılmıştır; bir istasyonun kayıta olmadığı bir aralıkta diğerinin alarmini "doğrulanmamış" saymak, ölçüm değil eksik veri olurdu.

GCAM için SGO ölçümü 5.116 olayda yapılabilmektedir; **ortanca SGO 1,06'dır ve olayların %11,7'si SGO 3 eşiğini aşmaktadır** (MANT'ta bu değerler 1,39 ve %27'dir). İki istasyonda **birden** $SGO \geq 3$ koşulunu sağlayan olay sayısı yalnızca **132**'dir; bu, uyuşma kuralının duyarlılığına ilişkin bütün değerlendirmelerin dayandığı örneklem büyüklüğüdür.

3. Yöntem

3.1 Pencereleme

Pencereler ayrıktır (adım = pencere boyu): 6 saniyelik model için günde 14.400, 3,4 saniyelik modeller için 25.412 pencere. Bu seçim, alarm sayısının aynı zamanda **bağımsız karar sayısı** olmasını sağlamaktadır. Toplam 10.487.211 ve 18.519.887 pencere puanlanmıştır.

3.2 Ön işleme ve doğrulama

Ön işleme, eğitim hattının kendi işlem sırasıdır: iki kez eğilim giderme, %5 Hann sönümlemesi, 4. derece 1–45 Hz bant geçiren süzgeç ve istasyonun uzun dönem gürültü

tabanına göre standartlaştırma. Tek fark, işlemlerin tek pencere yerine pencere yığınlarına uygulanmasıdır.

Bu eşdeğerlik varsayılmamış, ölçülmüştür:

- Yığın süzgeci, özgün tek pencere işlevine karşı en fazla $5,4 \cdot 10^{-13}$ bağıl fark vermektedir.
- Gerçek veri kümesi tensörleri, taramanın kendi puanlama yolundan geçirildiğinde yayımlanmış değerleri yeniden üretmektedir: 6 saniyelik model için **0,9899** (yayımlanmış 0,9896), P-dalgası modeli için **0,8742** (yayımlanmış 0,8712).

İstasyon gürültü tabanı, kaydın kendisinden saatlik parçalar hâlinde hesaplanmıştır (Z: $\sigma=963,4$; N: $\sigma=1186,9$; E: $\sigma=1182,5$ sayım).

3.3 Karşılaştırılan tespit ediciler

Üç sinir ağı kolu aynı mimariyi kullanmaktadır: şeritli evrişimlerle 8 kat indirgeme, ardından çift yönlü LSTM ve dört başlı öz-dikkat, sonunda ortalama havuzlama ve tek çıkışlı ikili baş (gizli boyut 48). Kollar yalnızca eğitildikleri veri kümesiyle ayrılmakta ve her biri üç tohumun (42, 43, 44) olasılık ortalaması olarak kullanılmaktadır.

Kol	Pencere	Negatif seçimi	Sınama AUC'si
6s	[P-2,0; P+4,0] s	genlik eşleştirmeli	0,9896
ponly	[P-2,0; P+1,4] s	genlik eşleştirmeli	0,8712
pnat	[P-2,0; P+1,4] s	madencilik yok	—
stalta	6,0 s	—	—

Çizelge 1. Karşılaştırılan tespit edici kolları.

6 saniyelik pencerede S dalgası olayların %28,8'inde, 25 km içindeki olayların %99,3'ünde pencere içine düşmektedir. P-dalgası kollarında 1,4 saniyelik kuyruk S dalgasını hız modeline göre dışarıda bırakmaktadır; bu kol bu nedenle bir **faz tespiti** görevi olarak okunmalıdır.

3.4 Karşılaştırma tabanı

Bir tespit ediciye ait "günde 10 alarm" değeri tek başına yorumlanamaz; ancak yerini alacağı yöntemin aynı kayıt üzerindeki başarımına karşı anlam kazanmaktadır. Bu nedenle klasik STA/LTA yöntemi dördüncü bir kol olarak aynı pencerelerde çalıştırılmıştır (STA 0,5 s, LTA 10 s, düşey bileşen, özyinelemeli biçim).

Karakteristik işlev pencere başına değil **sürekli parça üzerinde** hesaplanmaktadır: 10 saniyelik bir LTA 6 saniyelik pencereye sığmamakta, pencere başına hesaplamak klasik yöntemi haksız biçimde zayıflatmaktadır. Her pencere içindeki en yüksek karakteristik işlev değerini almaktadır.

3.5 Çalışma noktasının tanımı

Sınama kümesinin 0,5 eşiği sürekli veride anlamsızdır (Bölüm 4.1). Bunun yerine kabul edilebilir **günlük yanlış alarm bütçesi** belirlenmekte ve o bütçeyi veren eşik, ölçülen arka

plan dağılımının ilgili yüzdeliğinden okunmaktadır. Arka plan, hiçbir katalog olayının koruma aralığına ([P-10 s, P+60 s]) düşmeyen pencerelerden oluşmaktadır.

Yanlış bildirimler sayılırken alarmlar 60 saniyelik pencerede kümelenmektedir; böylece on ardışık pencereye yayılan tek bir gürültü patlaması on değil bir yanlış bildirim saymaktadır.

3.6 İki istasyon uyuşması

Uyuşma kuralı şöyle tanımlanmıştır: her istasyonun alarmları önce kümelenmekte (60 s'den yakın alarmlar tek bir bildirim sayılmakta, aksi hâlde on pencere süren tek bir gürültü patlaması on yanlış pozitif olarak sayılırdı), ardından MANT'ın her bildirim için GCAM'in $\pm w$ saniye içinde bir bildirim olup olmadığına bakılmaktadır.

w keyfi bir ayar değildir. İki istasyonda P varışları arasındaki fark, en büyük değerini olay ikisini birleştiren doğru üzerinde olduğunda alır ve bu değer **uzaklık / $V_p = 144 / 6,0 \approx 24,0$ s**'dir. Ortak süredeki katalog olaylarında ölçülen $|P_MANT - P_GCAM|$ farkı **0,9–23,0 s** aralığındadır (ortanca 10,3 s), yani seçilen pencere fiziksel sınırı tam olarak kapsamaktadır — ve payı yoktur: daha dar bir pencere gerçek olayları eleyecektir.

İki istasyon aynı eşik değil, aynı bütçeye ayarlanmaktadır. Arka plan dağılımları birbirinden çok farklı olduğundan (Bölüm 4.8) ortak bir sayısal eşik iki istasyonda aynı anlama gelmemektedir. Bu nedenle her istasyonun eşiği, kendi ölçülen arka planından, istenen günlük alarm bütçesini verecek biçimde türetilmektedir.

Ölçülen uyuşma oranı, **iki bağımsız akışın üreteceği oranla** karşılaştırılmaktadır. Oranları r_A ve r_B olan iki bağımsız Poisson akışı için, A'nın bir bildiriminin $\pm w$ içinde en az bir B bildirim bulundurma olasılığı $1 - \exp(-r_B \cdot 2w)$ 'dir. (Sıkça kullanılan $r_A \cdot r_B \cdot 2w$ çarpımı çift sayısını verir; burada ölçülen nicelik "en az bir eşleşmesi olan A bildirim" olduğundan doğru karşılaştırma yukarıdaki üstel biçimdir. İki ifade günde 10 alarm düzeyinde binde 2,5 ayrılmakta, günde 200 alarm düzeyinde %10 ayrılmaktadır.)

4. Bulgular

4.1 Sınama eşiği sürekli veriye aktarılamamaktadır

Kol	Arka plan ortancası	0,5 eşikinde günlük alarm
6s	0,8019	12.599
ponly	0,4306	79
pnat	0,3037	45
stalta	1,49 (KİD)	13.489

Çizelge 2. Arka plan puan dağılımı ve sınama eşiğinin sürekli veride ürettiği alarm sayısı.

6 saniyelik model sürekli **gürültü** üzerinde 0,80 ortalanca puan vermekte ve sakin bir istasyon gününün %92,7'sini işaretlemektedir. Sınama kümesinden çıkarılan öngörü günde 257 alardı; ölçülen değer 12.599'dur.

Bu modelin kullanılabilir eşik bandı ayrıca son derece dardır: arka planın %50'lik dilimi 0,797, %99,9'luk dilimi 0,839'dur. Eşiğin 0,0024 kadar kaydırılması alarm oranını on kat değiştirmektedir.

4.2 Nedeni: genlik boşluğu

Gerçek eğitim **gürültü** pencereleri, tek bir çarpan dışında hiçbir şey değiştirilmeden modele verildiğinde:

Ölçek	Ortanca standart sapma (istasyon σ)	$p>0,5$ oranı
1,000	0,708	0,019
0,300	0,212	0,183
0,100	0,071	0,862
0,010	0,007	1,000

Çizelge 3. 6 saniyelik modelin genliğe tepkisi (gerçek gürültü pencereleri ölçeklenmiştir).

$P(\text{deprem} \mid \text{genlik})$ ilişkisi **U biçimlidir**. Genlik madenciliği negatif sınıfın altına, fizik ise pozitif sınıfın altına bir taban koymaktadır; $\sim 0,1 \sigma$ değerinin altında model **hiçbir sınıfa ait eğitim verisi görmemiştir** ve dışdeğerlemesi "deprem" yönünde çıkmaktadır. Sürekli MANT arka planı tam olarak $0,11 \sigma$ 'da bulunmaktadır.

İki olası açıklama sıranmış ve elenmiştir:

- **Taban σ 'nın yanlış hesaplanmış olması.** Eğitim gürültü dosyalarındaki rastgele pencereler de aynı aralığa düşmektedir; GADA (0,049), GELI (0,088) ve ENEZ (0,085) gibi eğitim istasyonları MANT'ın $0,11$ değeriyle aynı bölgededir.
- **Genlik madenciliğinin kendisi.** `ponly` madencilikli, `pnat` madencilliksizdir ve her ikisi de tekdüzedir. Kusur, S dalgasını içerdiği için pozitifleri 581σ 'ya kadar uzanan 6 saniyelik pencere tasarımına özgüdür.

4.3 AUC ile çalışma noktası ters sıralama vermektedir

Kol	Olay AUC'si ($SGO \geq 3$)	100 alarm/gün	10 alarm/gün	1 alarm/gün
stalta	0,9795	0,928	0,548	0,132
ponly	0,9622	0,903	0,627	0,183
pnat	0,9516	0,861	0,573	0,219
6s	0,9403	0,864	0,741	0,316

Çizelge 4. Olay düzeyinde ayırt etme gücü ile çalışma noktalarındaki duyarlılık.

Klasik STA/LTA yöntemi bütün SGO eşiklerinde AUC bakımından birinci, günde 10 ve 1 alarm bütçelerinde ise sonuncudur. Günde 1 alarmda 6 saniyelik model 2,4 kat daha fazla deprem bulmaktadır.

Nedeni ölçütün tanımındadır: AUC bütün ROC eğrisini bütünlemekte, oysa bir çalışma noktası eğrinin tek bir uç köşesinde yaşamaktadır (burada yanlış pozitif oranı $7,4 \cdot 10^{-4}$). Bir tespit edici genel sıralamada daha iyi, uç kuyrukta daha kötü ayrışabilmektedir.

Kol	DP	YN	YP	Kesinlik	Duyarlılık	F1
6s	9.675	3.381	5.326	0,645	0,741	0,690
ponly	8.181	4.875	5.624	0,593	0,627	0,609
pnat	7.481	5.575	5.829	0,562	0,573	0,568
stalta	7.152	5.904	5.952	0,546	0,548	0,547

Çizelge 5. Günde 10 alarm bütçesinde olay düzeyinde karışıklık matrisi ($SGO \geq 3$, 13.056 olay). Olay düzeyinde doğru negatif hücresi tanımsızdır: "negatif deprem" diye bir nesne yoktur.

4.4 Açıklanamayan alarmlar günlük döngü göstermektedir

Kol	Gündüz (06–20)	Gece	Oran
6s	368/saat	213/saat	1,73
ponly	388/saat	186/saat	2,08
pnat	387/saat	187/saat	2,07
stalta	378/saat	199/saat	1,90

Çizelge 6. Günde 10 alarm bütçesinde açıklanamayan alarmların yerel saate göre dağılımı; dört kolun tamamında tepe 12:00–15:00 arasındadır.

Bu çalışmadaki yanlış alarm sayıları biçimsel olarak **üst sınırdır**: katalogda karşılığı bulunmayan bir alarm ya gerçek bir yanlış pozitifdir ya da kataloglanmamış bir depremdir. Günlük döngü bu sınırı daraltmaktadır: **depremlerin mesai saatlerinde tepe yapması beklenmez**.

4.5 P varışının S dalgasından önce bildirilmesi

Bir tespit, penceresinin tamamı gözlenip puanlanmadan bildirilemez. Bu nedenle **alarm zamanı pencerenin sonudur**; başlangıcın kullanılması modele henüz sahip olmadığı bilgiyi atfetmek olurdu. Ölçülen ortanca bildirim gecikmesi 6 saniyelik kol için $P+4,5$ s, 3,4 saniyelik kol için $P+2,9$ s'dir.

S–P farkı yaklaşık *uzaklık*/8,4 saniye olduğundan, S dalgasının geçilebilmesi için **S–P farkının bildirim gecikmesini aşması** gerekmektedir. Buradan çıkan başabaş uzaklıklar sırasıyla ~38 km ve ~24 km'dir.

Uzaklık aralığı	Ortanca S-P	6s	ponly	stalta
0 – 25 km	1,4 s	0,19	0,39	0,16
25 – 50 km	4,0 s	0,41	0,66	0,52
50 – 100 km	10,7 s	0,69	0,76	0,97
100 – 200 km	15,1 s	0,86	0,85	0,97
200 – 500 km	32,1 s	0,94	0,93	0,98

Çizelge 7. S dalgasından önce bildirilen olayların oranı (günde 10 alarm, SGO $\geq$ 3).

Ölçülen başabaş uzaklıklar çizelgedeki %50 geçişleriyle örtüşmektedir. Kısa pencere yaklaşık **14 km'lik ek kullanılabilir menzil** kazandırmaktadır; 25 km içinde ise her iki model de çoğunlukla geç kalmaktadır.

Toplamda 6 saniyelik kol tespit ettiği olayların %69,6'sını, P-dalgası kolu %76,0'sını, klasik yöntem ise %94,3'ünü S'den önce bildirmektedir. Klasik yöntemin yüksek oranı, tespitlerinin uzak olaylara kaymasından kaynaklanmaktadır.

4.6 Daha sık pencereleme öncelik sorununu çözmemektedir

Bildirim gecikmesinin ne kadarının **ızgara etkisinden** kaynaklandığı ayrı bir deneyle ölçülmüştür: katalog olaylarının çevresi 0,5 saniyelik adımla yeniden taranmıştır.

Aynı eşikte kazanç belirgindir — 6 saniyelik kolun ortanca bildirimi P+4,5 s'den **P+1,9 s'**ye, S'den önce bildirim oranı %69,6'dan **%90,7'**ye çıkmaktadır. Ancak örtüşen pencereler birim zamanda ~12 kat daha fazla karar ürettiğinden, aynı eşikte yanlış bildirim oranı günde 7,3'ten ~137'ye yükselmektedir. Bütçe sabit tutulduğunda:

Yapılandırma	Eşik	Tespit oranı	S'den önce	Ortanca bildirim
6s, ayırık pencere	0,8569	%74,1	%69,6	P+4,5 s
6s, sık pencere	0,8999	%38,9	%88,2	P+2,2 s
stalta, sık pencere	13,41	%18,8	%97,4	P+1,4 s

Çizelge 8. Sık pencerelemenin eşit yanlış bildirim bütçesinde (günde ~10) etkisi.

Sık pencereleme sabit bütçede duyarlılığı düşürmektedir: eşik 0,857'den 0,900'e çıkmakta, bu da modelin en yüksek puanı olan 0,903'e çok yaklaşmaktadır. Daha önemlisi, **klasik yöntemin öncelik üstünlüğü sık pencerelemede de sürmektedir**. Bunun nedeni yapısaldir: STA/LTA'nın karakteristik işlevi doğrudan dalga başlangıcına tepki vermekte ve bağlam gerektirmemektedir; sinir ağları ise eğitildikleri pencere geometrisi kadar varış sonrası sinyal beklemektedir.

Bu bölümün sayıları 6 parçalık bir alt kümeye (2.445 olay) dayanmakta ve eşik ayarı yalnızca 0,39 günlük temiz olay öncesi gürültüyle yapılmıştır; kuyruk kestirimi gürültüdür.

4.7 Çalışma noktası seçimi

Bütçe (yanlış alarm/gün)	Eşik	Tespit oranı	S'den önce	Ortanca bildirim
100	0,8350	%86,4	%76,3	P+4,3 s
10	0,8569	%74,1	%69,6	P+4,5 s
1	0,8950	%31,6	%76,8	P+4,1 s
0,1	0,9014	%6,4	%91,7	P+3,4 s

Çizelge 9. 6 saniyelik model için bütçe–başarım dengesi ($SGO \geq 3$, 13.056 olay).

Günde 100 yanlış alarm — yaklaşık saatte dört — kabul edilebiliyorsa kaydedilmiş depremlerin %86'sı bulunmaktadır. Bütçe günde 10'a indirildiğinde duyarlılık %74'e, günde 1'e indirildiğinde %32'ye gerilemektedir: **bütçenin son bir mertebelik daralması duyarlılığın yarısından fazlasına mal olmaktadır.**

4.8 Yanlış alarm oranı istasyona özgüdür

Aynı model, aynı ön işleme ve aynı eşik türetme yöntemiyle iki istasyonda çalıştırıldığında arka plan dağılımları örtüşmemektedir:

Yüzdelik	MANT (728,3 gün)	GCAM (172,8 gün)
p50	0,8019	0,1205
p90	0,8272	0,3594
p99	0,8345	0,7543
p99,9	0,8472	0,8377
p99,99	0,8931	0,8878
en büyük	0,9031	0,9022

Çizelge 10. 6 saniyelik modelin arka plan puan dağılımı, iki istasyon.

Fark ortancada **6,7 kattır**. MANT'ta sessiz kaydın %92,7'si 0,5 eşikini aşarken GCAM'de ortanca pencere 0,12 puan almakta, yani model orada beklendiği gibi davranmaktadır. Parça bazında GCAM'in 0,5 üzeri oranı %0,44 ile %17,43 arasında değişmektedir — tek bir istasyonun içinde bile 40 kat.

Bu bulgu Bölüm 4.2'deki tanıyı **ikinci bir istasyonda bağımsız olarak** desteklemektedir. Sorun modelin genel bir kusuru değil, istasyonun tipik penceresinin kendi uzun dönem σ 'sına göre nerede durduğudur. İki istasyonun σ değerleri de bununla tutarlıdır: MANT'ta $\sigma_Z = 963,4$, GCAM'de $\sigma_Z = 362,9$. σ büyük genlikli ender olaylarca belirlendiğinden, σ 'sı küçük olan istasyonda tipik gürültü kendi σ 'sının daha büyük bir kesridir; yani GCAM'in arka planı genlik ekseninde sessizlik boşluğunun **dışında** kalmaktadır.

Bunun doğrudan işletme sonucu şudur: **bir istasyonda ölçülen yanlış alarm oranı başka bir istasyona aktarılamaz**. Eşik, her istasyon için kendi kaydından türetilmek zorundadır.

Bu, Bölüm 5.1'de "tek istasyon" başlığıyla açık bir sınırlılık olarak bırakılmış olan sorunun yanıtıdır; yanıt, değişkenliğin küçük olmadığıdır.

Kaydedilebilirlik açısından da iki istasyon farklıdır: GCAM'de ortalama SGO 1,06 ve olayların yalnızca %11,7'si SGO 3'ü aşmaktadır (MANT: 1,39 ve %27). GCAM günde 10 alarm bütçesinde $SGO \geq 3$ olaylarının %63,9'unu bulmaktadır.

4.9 İki istasyonun uyuşması yanlış alarmları 25 kat azaltmakta, ancak beklenenin çok altında

Her istasyon **günde 10 alarm** bütçesine ayarlandığında, ortak kayıt süresi boyunca ölçülen değerler:

Model	MANT/ gün	GCAM/ gün	2/2 uyuşma/ gün	Bağımsız olsaydı	Fazlalık	Duyarlılık
P-öncelikli (3,4 s)	11,43	11,04	0,453	0,070	6,5×	0,371
6 s	9,68	11,37	0,469	0,061	7,7×	0,444

Çizelge 11. İki istasyon uyuşması, günde 10 alarm bütçesinde (ortak süre 159–160 gün).

İki okuma birlikte yapılmalıdır.

Kural işe yaramaktadır. Günde ~11 yanlış bildirim, iki istasyon şart koşulduğunda günde ~0,46'ya inmektedir; iki günde bir yanlış bildirim. Bu **25 katlık** bir azalmadır ve sürekli işletim için anlamlı bir düzeydir.

Ancak bağımsızlık varsayımı bu azalmayı 164 kat olarak öngörmektedir. Ölçülen değer öngörülenin 6,5–7,7 katıdır. İki tespit edici bu sonucu birbirinden bağımsız olarak vermektedir. Yani iki istasyonun yanlış alarmları **bağımsız değildir**: MANT yanıldığında GCAM'in de aynı anda yanılma olasılığı rastlantının belirgin biçimde üzerindedir.

Fazlalık, eşik sıkılaştıkça hızla büyümektedir:

Bütçe (alarm/gün)	100	30	10	3	1
Fazlalık (3,4 s)	1,5×	3,0×	6,5×	16,9×	28,7×
Fazlalık (6 s)	2,2×	3,4×	7,7×	22,4×	46,9×

Çizelge 12. Ölçülen uyuşmanın bağımsızlık öngörüsüne oranı, bütçeye göre.

Bu eğilim yorumu belirlemektedir. Gevşek eşiklerde neredeyse her pencere alarm verdiğinden uyuşma rastlantıya yakındır. Eşik sıkıldıkça ayakta kalan uyuşmalar giderek daha çok **gerçekten paylaşılan bir sinyalin** izini taşımaktadır. İki olası açıklama vardır ve ayırt edilmeleri bu ölçümle mümkün değildir:

1. **Ortak kaynaklı gürültü.** Hava koşulları, bölgesel gürültü alanı ve Bölüm 4.4'te MANT'ta zaten görülen kültürel etkinlik iki istasyonu birlikte etkilemektedir. Bunlar gerçek yanlış alarmlardır ve hiçbir ağ kuralı bunları temizleyemez.

2. **Katalogda bulunmayan gerçek depremler.** Birbirinden 144 km uzaktaki iki istasyonun 24 saniye içinde yüksek puanlı bir geçici sinyalde uyuşması, tam olarak gerçek bir depremin görünümüdür.

Bu nedenle günde 0,46 değeri **yanlış alarm için bir üst sınır**, kaçırılmış katalog olayları için bir alt sınır olarak okunmalıdır. Ortak sürede günde 10 alarm bütçesinde toplam 72 uyuşan bildirim bulunmaktadır; bu, elle incelenebilir bir listedir ve iki açıklamayı ayırmanın yolu budur.

Duyarlılık bedeli. İki istasyon şart koşulduğunda $SGO \geq 3$ olaylarının bulunma oranı 0,371 (3,4 s) ve 0,444 (6 s) olmaktadır. Bu değerler tek istasyon duyarlılığıyla **doğrudan karşılaştırılmaz**: tek istasyon duyarlılığı MANT'ta 13.056 olay üzerinde, uyuşma duyarlılığı ise iki istasyonda birden $SGO \geq 3$ koşulunu sağlayan yalnızca 132 olay üzerinde ölçülmektedir.

5. Tartışma

Düzenlenmiş sınama kümesi bir çalışma noktası belirleyememektedir. 6 saniyelik modelin 0,9896 AUC değeri geçerliliğini korumaktadır; aktarılamayan şey AUC değil, o küme üzerinde belirlenen eşiktir. Bu ayırım önemlidir, çünkü yayımlanmış başarımlar genellikle eşikle birlikte raporlanmakta ve eşik sessizce taşınmaktadır.

Kusur veri kümesi tasarımıdadır, mimaride değil. Negatif örneklerin genliğe göre seçilmesi, modelin eğitim sırasında sessiz pencere görmemesine yol açmaktadır. Zhu ve Beroza (2019) ile Ravishan vd. (2026) aynı sorunu farklı sözcüklerle belirtmiştir. Bu çalışmanın katkısı, sorunun **büyükliğini** ölçmektir: sürekli arka plan, eğitim negatiflerinin bulunduğu genlik bandının bir mertebe altındadır.

Toplulaştırılmış ölçütler işletme kararı için yeterli değildir. Dört tespit ediciyi AUC ile sıralamak, işletme koşullarındaki sıralamanın tam tersini vermektedir. Bu, bu modellere özgü bir tuhaflık değil, ölçütün tanımından çıkan bir sonuçtur ve herhangi bir karşılaştırma için geçerlidir.

Öncelik süresi bir mimari sınırdır. Varış sonrası bağlam gerektiren bir model, doğrudan başlangıca tepki veren bir orana yetişememektedir. İyileştirmenin yolu tarama biçimi değil, varış sonrası kısmı daha kısa olan bir pencereyle yeniden eğitmektir — bu da tespit başarımlarından ödün vermek anlamına gelmektedir.

Ağ uyuşmasının kazancı aritmetikle kestirilememektedir. Yayımlanmış tartışmalarda 2/N uyuşmasının getirisi genellikle bağımsızlık varsayımı altında hesaplanmaktadır. Bu çalışmada ölçülen değer, aynı varsayımın öngördüğünün 6,5–7,7 katıdır. Kazanç gerçektir ve büyüktür (25 kat), ancak aritmetiğin vaat ettiği 164 kat değildir. Bir ağ tasarımı bu farkı hesaba katmak zorundadır.

Ölçüm iki yönlü bilgi vermektedir. Uyuşan alarmların bir bölümü kataloglanmamış deprem ise, aynı ölçüm hem yanlış alarm oranına üst sınır koymakta hem de katalogun eksikliğine alt sınır koymaktadır. Bölüm 4.4'teki günlük döngü, MANT'ta tek istasyon alarmlarının önemli bir bölümünün kültürel olduğunu göstermişti; iki istasyon uyuşması bu ayrımı yapmanın ikinci ve daha doğrudan yoludur.

5.1 Sınırlılıklar

- **İki istasyon.** Bölüm 4.8 ve 4.9 ile bu çalışmanın önceki sürümündeki "tek istasyon" ve "ilişkilendirme öncesi" sınırlılıkları giderilmiştir; ancak iki istasyon bir ağ değildir ve 2/N kuralının $N > 2$ için davranışı ölçülmemiştir.
- **Ortak süre kısadır.** İki istasyonun aynı anda kayıta olduğu süre 159–160 gündür; GCAM 9 Aralık 2024'ten sonra kayıt üretmemektedir. Uyuşma ölçümleri yalnızca bu süreye dayanmaktadır.
- **Uyuşma duyarlılığı küçük bir örneklemededir.** İki istasyonda birden $SGO \geq 3$ koşulunu sağlayan olay sayısı 132'dir.
- **Fazlalığın kaynağı ayrıştırılmamıştır.** Ölçülen 6,5–7,7 katlık fazlalığın ne kadarının ortak gürültü, ne kadarının kataloglanmamış deprem olduğu belirlenmemiştir; 72 uyuşan bildirimin elle incelenmesi gerekmektedir.
- **Uyuşma penceresi payı yoktur.** $\pm 24,0$ s fiziksel sınırdır ve ölçülen en büyük fark 23,0 s'dir; istasyon çifti değiştiğinde bu değer yeniden hesaplanmalıdır.
- **Gecikme ayrıştırması yapılmamıştır.** Yalnızca model terimi bilinmektedir; telemetri, tamponlama ve karar aktarımı dâhil değildir.
- **Kalibre edilmemiş belirsizlik.** Sinir ağı çıkışları kalibre edilmiş olasılık değildir.
- **Ayarlanmamış karşılaştırma tabanı.** STA/LTA için ders kitabı değerleri (0,5/10 s) kullanılmıştır; ayarlanmış bir klasik seçici daha iyi başarımlar gösterebilir.

6. Sonuçlar

1. Sınama kümesinde belirlenen 0,5 eşik sürekli veriye aktarılamamaktadır: öngörülen 257'ye karşılık günde 12.599 alarm ölçülmüştür. Eşik, ölçülen arka plan dağılımından türetilmek zorundadır.
2. Nedeni, negatif örneklerin genliğe göre seçilmesinden doğan ve modelin hiç eğitim verisi görmediği bir sessizlik bölgesidir; sürekli arka plan tam olarak orada bulunmaktadır.
3. Olay düzeyinde AUC ile işletme çalışma noktası dört tespit ediciyi ters sırada dizmektedir; işletmeye yönelik hiçbir karşılaştırma yalnızca AUC ile raporlanmamalıdır.
4. Açıklanamayan alarmların günlük döngüsü, önemli bir bölümünün kültürel gürültü olduğunu göstermektedir.
5. S dalgasından önce bildirim yeteneği, pencere boyunun dayattığı bir başabaş uzaklığıdır (~ 38 km ve ~ 24 km); 25 km içinde her iki model de çoğunlukla geç kalmaktadır.
6. Öncelik süresi tarama sıklığıyla iyileştirilememektedir; bu bir ayar sorunu değil mimari bir sınırdır.
7. Yanlış alarm oranı istasyona özgüdür: aynı model MANT'ta 0,80, GCAM'de 0,12 arka plan ortancası vermektedir. Eşik her istasyon için kendi kaydından türetilmelidir.
8. İki istasyonun uyuşması yanlış bildirimleri günde ~ 11 'den $\sim 0,46$ 'ya indirmektedir (25 kat), ancak bağımsızlık varsayımının öngördüğü 164 katın altındadır: iki istasyonun yanlış alarmları rastlantının 6,5–7,7 katı örtüşmektedir. Bu fazlalığın bir bölümü kataloglanmamış deprem olabilir, dolayısıyla günde 0,46 değeri bir üst sınırdır.

Bu çalışma, kısa pencereci sınıflandırıcıların sürekli veride kullanılamayacağını göstermemektedir. Gösterdiği şey, **düzenlenmiş bir sınama kümesinde belirlenen çalışma**

noktasının sürekli veriye taşınamayacağı ve tespit edicilerin yalnızca toplulaştırılmış bir ölçütle karşılaştırılmasının yanıltıcı olabileceğidir.

Kaynaklar

Hu, Y., Zhang, Q., Zhao, W., & Wang, H. (2021). TransQuake: A transformer-based deep learning approach for seismic P-wave detection. *Earthquake Research Advances*, 1, 100004.

Ravishan, D., Prasanna, R., Herath, P., & Doyle, E. E. H. (2026). Lightweight convolutional neural network for real-time earthquake P-wave detection on edge devices in New Zealand. *Scientific Reports*.

Zhu, W., & Beroza, G. C. (2019). PhaseNet: A deep-neural-network-based seismic arrival-time picking method. *Geophysical Journal International*, 216(1), 261–273.

Ölçümler `scripts/continuous_false_alarms.py` ile yapılmıştır (`baseline`, `scan`, `report`, `timing`, `coincidence` alt komutları). Puan dosyaları `scores_mant/` ve `scores_gcam/`, eşik ve uyuşma çizelgeleri `final_*.csv`, `gcam_6s_*.csv` ve `coinc_*_coincidence.csv` altındadır.